

LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER
SISTEM DATABASE DAN PEMROGRAMAN WEB
SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP

Dosen pengampu: ABDUL MALIK, S.Kom., M.Cs



Disusun oleh:

Kelompok 3 [SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP]

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Muh Juanda Asrul | IK2511015 |
| 2. Citra Meisya Tandai | IK2511062 |
| 3. Afriyani Putri | IK2511048 |
| 4. Nurul Fatimah Az-zahra | IK2511031 |
| 5. Shandy Olivia | IK2511054 |

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
TAHUN AJARAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran uang Sekolah Pembangunan Pendidikan (SPP) merupakan aktivitas rutin yang terjadi setiap bulan di lembaga pendidikan. Pada praktiknya, pencatatan pembayaran SPP secara manual menggunakan buku besar atau spreadsheet sederhana rawan menimbulkan masalah, di antaranya data pembayaran yang tercecer, kesulitan menelusuri siswa yang belum membayar, serta rekap laporan yang memakan waktu lama karena harus dijumlahkan secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami membangun Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web yang terhubung dengan basis data, sehingga pencatatan, pencarian, dan pelaporan pembayaran SPP dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang basis data yang dapat menyimpan data siswa, kelas, tarif SPP, dan transaksi pembayaran secara efisien dan konsisten?
- Bagaimana membangun aplikasi web yang dapat melakukan pencatatan pembayaran SPP dan menampilkan laporan secara otomatis?
- Bagaimana memastikan data pembayaran tidak mengalami duplikasi atau ketidakkonsistenan antar tabel?

1.3 Tujuan Proyek

- Merancang basis data Sistem Informasi Pembayaran SPP yang ternormalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF).
- Mengimplementasikan basis data menggunakan SQL DDL, DML, view, index, DCL, dan transaksi.
- Membangun aplikasi web berbasis PHP dan MySQL/MariaDB dengan fitur CRUD data siswa dan pencatatan pembayaran.
- Menghasilkan laporan pembayaran SPP yang dapat difilter per bulan dan direkap per kelas.

1.4 Manfaat Proyek

- Bagi petugas tata usaha: mempermudah pencatatan pembayaran dan mengurangi kesalahan pencatatan manual.
- Bagi pihak sekolah: mempercepat proses rekap dan pelaporan keuangan SPP.
- Bagi mahasiswa: menjadi sarana penerapan konsep basis data relasional dan pemrograman web secara terintegrasi.

1.5 Batasan Proyek

- Aplikasi hanya menangani pencatatan pembayaran SPP, tidak mencakup jenis pembayaran lain (misalnya uang gedung atau ekstrakurikuler).
- Aplikasi belum dilengkapi sistem login/autentikasi bertingkat; tabel petugas disiapkan sebagai fondasi untuk pengembangan fitur tersebut.
- Metode pembayaran (Tunai, Transfer, QRIS) dicatat sebagai keterangan saja, tanpa integrasi payment gateway.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pembayaran SPP adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data siswa, tarif SPP per kelas dan tahun ajaran, serta transaksi pembayaran SPP setiap bulan. Petugas tata usaha dapat menambahkan data siswa baru, mencatat pembayaran, serta mencetak laporan pembayaran berdasarkan periode tertentu.

2.2 Analisis Kebutuhan Data

Berdasarkan proses bisnis pembayaran SPP, data yang perlu disimpan meliputi: data siswa beserta kelasnya, data tahun ajaran karena tarif SPP dapat berbeda tiap tahun ajaran, data tarif SPP per kelas, data petugas yang mencatat transaksi, dan data transaksi pembayaran itu sendiri (siapa membayar, kapan, untuk bulan apa, dan berapa jumlahnya).

2.3 Identifikasi Entitas

No	Entitas	Keterangan
1	Kelas	Menyimpan data kelas (nama kelas dan tingkat)
2	Tahun Ajaran	Menyimpan data tahun ajaran dan semester
3	Siswa	Menyimpan data siswa yang membayar SPP
4	Petugas	Menyimpan data staf yang mencatat pembayaran
5	Tarif SPP	Menyimpan nominal SPP per kelas per tahun ajaran
6	Pembayaran	Menyimpan transaksi pembayaran SPP

2.4 Identifikasi Atribut

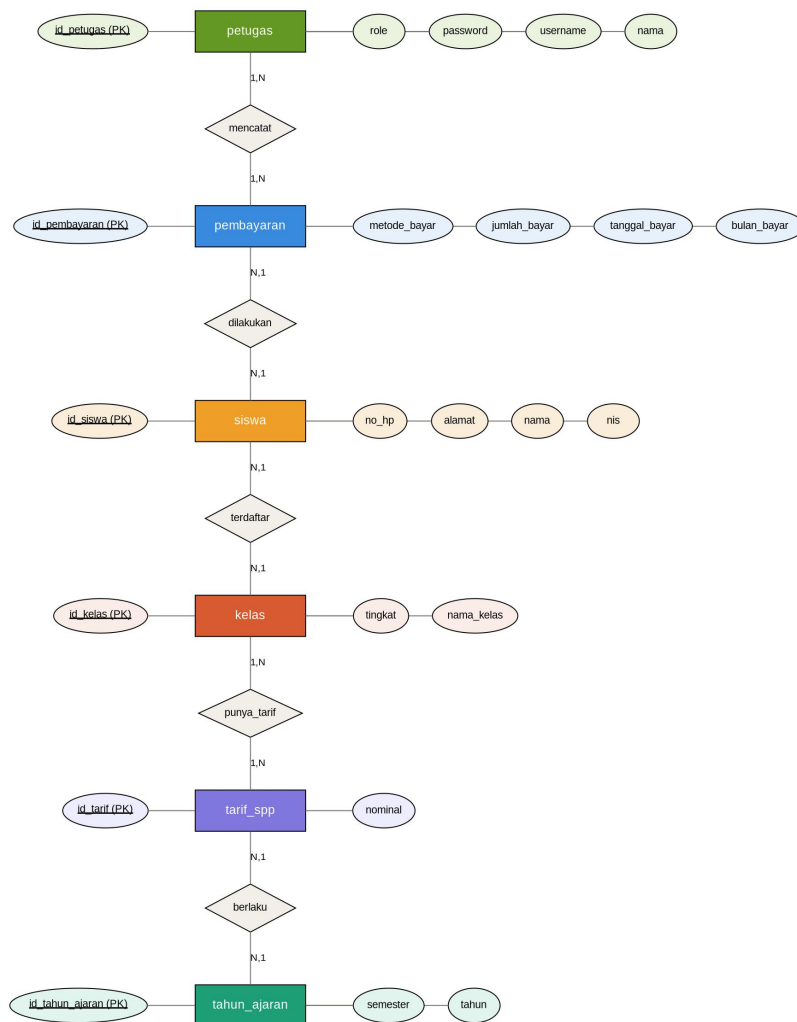
Entitas	Atribut
Kelas	id_kelas (PK), nama_kelas, tingkat
Tahun Ajaran	id_tahun_ajaran (PK), tahun, semester
Siswa	id_siswa (PK), nis, nama, id_kelas (FK), alamat, no_hp
Petugas	id_petugas (PK), nama, username, password, role
Tarif SPP	id_tarif (PK), id_kelas (FK), id_tahun_ajaran (FK), nominal
Pembayaran	id_pembayaran (PK), id_siswa (FK), id_petugas (FK), id_tarif (FK), bulan_bayar, tanggal_bayar, jumlah_bayar, metode_bayar, keterangan

2.5 Identifikasi Relasi

- Satu Kelas dapat memiliki banyak Siswa (relasi one-to-many).
- Satu Kelas dan satu Tahun Ajaran menentukan satu Tarif SPP (kombinasi id_kelas dan id_tahun_ajaran bersifat unik).
- Satu Siswa dapat melakukan banyak Pembayaran, satu Petugas dapat mencatat banyak Pembayaran, dan satu Tarif SPP dapat menjadi acuan banyak Pembayaran.

2.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut menggambarkan enam entitas beserta relasi dan foreign key yang menghubungkannya:



Gambar 2.1 Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Pembayaran SPP

2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional

Setiap entitas pada ERD ditransformasikan menjadi tabel relasional dengan primary key dan foreign key sebagai berikut:

Tabel	Primary Key	Foreign Key
kelas	id_kelas	-
tahun_ajaran	id_tahun_ajaran	-
siswa	id_siswa	id_kelas -> kelas
petugas	id_petugas	-
tarif_spp	id_tarif	id_kelas -> kelas, id_tahun_ajaran -> tahun_ajaran
pembayaran	id_pembayaran	id_siswa -> siswa, id_petugas -> petugas, id_tarif -> tarif_spp

2.8 Normalisasi Database

Bentuk Normal Pertama (1NF): setiap atribut pada seluruh tabel bernilai atomik (tidak ada kolom yang menyimpan lebih dari satu nilai) dan setiap tabel memiliki primary key yang unik.

Bentuk Normal Kedua (2NF): seluruh atribut non-key bergantung penuh pada primary key. Tidak ada partial dependency karena setiap tabel menggunakan single-column primary key (kecuali kombinasi unique pada tarif_spp yang tetap mengacu ke id_tarif sebagai PK).

Bentuk Normal Ketiga (3NF): tidak terdapat dependensi transitif. Sebagai contoh, nominal SPP tidak disimpan langsung pada tabel siswa maupun pembayaran, melainkan dipisah ke tabel tarif_spp yang bergantung pada kelas dan tahun ajaran. Demikian pula nama siswa dan nama kelas tidak diulang pada tabel pembayaran, melainkan cukup direferensikan melalui foreign key dan diambil melalui JOIN saat dibutuhkan. Dengan demikian, struktur database ini telah memenuhi syarat 3NF.

BAB III

IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Pembuatan Database

Database dibuat dengan perintah berikut (file database/01_create_database.sql):

```
CREATE DATABASE db_pembayaran_spp;  
USE db_pembayaran_spp;
```

3.2 Pembuatan Tabel

Seluruh tabel dibuat menggunakan CREATE TABLE pada file database/02_create_tables.sql. Contoh pembuatan tabel siswa:

```
CREATE TABLE siswa (  
    id_siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nis VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_kelas INT NOT NULL,  
    alamat VARCHAR(200),  
    no_hp VARCHAR(20),  
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)  
        REFERENCES kelas(id_kelas)  
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT  
);
```

3.3 Primary Key dan Foreign Key

Setiap tabel memiliki primary key berjenis AUTO_INCREMENT. Terdapat 6 foreign key yang menghubungkan tabel siswa, tarif_spp, dan pembayaran ke tabel induknya masing-masing, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.7.

3.4 Insert Data

Data contoh dimasukkan melalui file database/03_insert_data.sql, mencakup data kelas, tahun ajaran, petugas, siswa, tarif SPP, dan transaksi pembayaran awal.

```
INSERT INTO siswa (nis, nama, id_kelas, alamat, no_hp) VALUES  
('2025001', 'Andi Pratama', 1, 'Jl. Merdeka No. 10', '081234567001');
```

3.5 Query SELECT

```
SELECT nis, nama FROM siswa WHERE id_kelas = 1;
```

3.6 Query JOIN

Contoh JOIN 1 - menampilkan riwayat pembayaran lengkap dengan nama siswa, kelas, dan petugas:

```
SELECT p.id_pembayaran, s.nis, s.nama AS nama_siswa, k.nama_kelas,  
       p.bulan_bayar, p.jumlah_bayar, pt.nama AS nama_petugas  
FROM pembayaran p  
JOIN siswa s    ON p.id_siswa = s.id_siswa  
JOIN kelas k    ON s.id_kelas = k.id_kelas  
JOIN petugas pt ON p.id_petugas = pt.id_petugas;
```

Contoh JOIN 2 - menampilkan tarif SPP lengkap dengan nama kelas dan tahun ajaran:

```
SELECT ts.id_tarif, k.nama_kelas, ta.tahun, ta.semester, ts.nominal  
FROM tarif_spp ts  
JOIN kelas k      ON ts.id_kelas = k.id_kelas  
JOIN tahun_ajaran ta ON ts.id_tahun_ajaran = ta.id_tahun_ajaran;
```

3.7 Query Aggregate

Contoh Aggregate 1 - total dan jumlah pembayaran per siswa (SUM, COUNT):

```
SELECT s.nis, s.nama, COUNT(p.id_pembayaran) AS jumlah_transaksi,  
       SUM(p.jumlah_bayar) AS total_dibayar  
FROM siswa s  
LEFT JOIN pembayaran p ON s.id_siswa = p.id_siswa  
GROUP BY s.id_siswa, s.nis, s.nama;
```

Contoh Aggregate 2 - rata-rata, tarif tertinggi dan terendah per kelas (AVG, MAX, MIN):

```
SELECT k.nama_kelas, COUNT(s.id_siswa) AS jumlah_siswa,  
       AVG(ts.nominal) AS rata_rata_tarif, MAX(ts.nominal) AS tarif_tertinggi,  
       MIN(ts.nominal) AS tarif_terendah  
FROM kelas k  
LEFT JOIN siswa s ON k.id_kelas = s.id_kelas  
LEFT JOIN tarif_spp ts ON k.id_kelas = ts.id_kelas  
GROUP BY k.id_kelas, k.nama_kelas;
```


3.8 View

Dibuat view `v_laporan_pembayaran` untuk menggabungkan data pembayaran, siswa, kelas, dan petugas agar mudah dipakai pada halaman `laporan.php`:

```
CREATE VIEW v_laporan_pembayaran AS
SELECT p.id_pembayaran, s.nis, s.nama AS nama_siswa, k.nama_kelas,
       p.bulan_bayar, p.tanggal_bayar, p.jumlah_bayar, p.metode_bayar,
       pt.nama AS nama_petugas
FROM pembayaran p
JOIN siswa s ON p.id_siswa = s.id_siswa
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
JOIN petugas pt ON p.id_petugas = pt.id_petugas;
```

3.9 Index

Dibuat 3 index untuk mempercepat pencarian dan filter data yang sering diakses:

```
CREATE INDEX idx_siswa_nis ON siswa(nis);
CREATE INDEX idx_pembayaran_tanggal ON pembayaran(tanggal_bayar);
CREATE INDEX idx_pembayaran_bulan ON pembayaran(bulan_bayar);
```

3.10 Hak Akses User (DCL)

Dibuat user `staff_spp` dengan hak akses terbatas: hanya boleh `SELECT`, `INSERT`, dan `UPDATE` pada tabel `siswa` dan `pembayaran`, tanpa hak `DELETE` pada tabel `pembayaran` agar data transaksi tidak dapat dihapus sembarangan oleh staf biasa.

```
CREATE USER 'staff_spp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StaffSPP#2026';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON db_pembayaran_spp.pembayaran TO
'staff_spp'@'localhost';
REVOKE DELETE ON db_pembayaran_spp.pembayaran FROM 'staff_spp'@'localhost';
```

3.11 Transaksi

Transaksi digunakan saat mencatat pembayaran agar data tetap konsisten. Jika terjadi error (misalnya siswa sudah membayar bulan yang sama), maka transaksi dibatalkan (`ROLLBACK`); jika berhasil, transaksi disimpan permanen (`COMMIT`). Contoh SQL murni:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO pembayaran (id_siswa, id_petugas, id_tarif, bulan_bayar,
                        tanggal_bayar, jumlah_bayar, metode_bayar)
VALUES (2, 1, 1, 'Agustus 2026', '2026-08-06', 250000.00, 'Tunai');
COMMIT;
```

Pola yang sama diimplementasikan di aplikasi PHP menggunakan `mysqli_begin_transaction()`, `mysqli_commit()`, dan `mysqli_rollback()` pada file `app/pembayaran_simpan.php`.

BAB IV

IMPLEMENTASI APLIKASI WEB

4.1 Struktur Folder Aplikasi

Struktur folder aplikasi mengikuti pola berikut agar mudah dipelihara:

```
app/  
|- index.php    (dashboard sekaligus tampil data siswa)  
|- koneksi.php  (koneksi database)  
|- tambah.php   (form tambah data siswa)  
|- simpan.php   (proses simpan data siswa)  
|- edit.php     (form edit data siswa)  
|- update.php   (proses update data siswa)  
|- hapus.php    (proses hapus data siswa)  
|- laporan.php  (halaman laporan pembayaran)  
'- assets/css/style.css
```

4.2 Koneksi Database

Koneksi ke MySQL/MariaDB menggunakan ekstensi mysqli pada file koneksi.php, yang di-include di setiap halaman yang membutuhkan akses data:

```
$koneksi = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);  
if (!$koneksi) { die('Koneksi ke database gagal: ' . mysqli_connect_error()); }
```

4.3 Halaman Dashboard

Halaman index.php menampilkan ringkasan statistik (total siswa, total transaksi, dan total pemasukan SPP) sekaligus menampilkan tabel data siswa, sehingga petugas dapat memantau kondisi pembayaran dan mengelola data siswa dari satu halaman utama.

4.4 Form Tambah Data

Form tambah data siswa (tambah.php) menggunakan elemen HTML <form> dengan method POST menuju file simpan.php untuk diproses dan disimpan ke database.

4.5 Halaman Tampil Data

Data siswa ditampilkan dalam bentuk tabel HTML pada index.php, merupakan hasil query JOIN antar tabel siswa dan kelas, lengkap dengan tombol aksi edit dan hapus di setiap barisnya.

4.6 Halaman Edit Data

Halaman edit.php menampilkan data siswa yang akan diubah dalam form yang sudah terisi (pre-filled), diambil menggunakan prepared statement berdasarkan id_siswa yang dikirim melalui parameter GET.

4.7 Proses Update Data

File update.php menerima data dari form edit dan memperbarui data pada tabel siswa menggunakan UPDATE dengan prepared statement agar aman dari SQL Injection.

4.8 Proses Hapus Data

File hapus.php menghapus data siswa berdasarkan id_siswa. Penghapusan akan ditolak oleh constraint foreign key apabila siswa tersebut masih memiliki riwayat pembayaran, sehingga integritas data tetap terjaga.

4.9 Validasi Input

Setiap form disertai validasi input kosong pada sisi server (PHP) sebelum data disimpan ke database, sebagai contoh pada simpan.php:

```
if ($nis === "" || $nama === "" || $id_kelas === "") {  
    header('Location: siswa_tambah.php?error=' . urlencode('NIS, Nama, dan Kelas wajib  
diisi.'));  
    exit;  
}
```

4.10 Halaman Laporan

Halaman laporan.php menampilkan data dari view v_laporan_pembayaran, dilengkapi fitur filter berdasarkan bulan bayar serta rekap total pemasukan per kelas menggunakan query aggregate.

BAB V

PENGUJIAN

Pengujian dilakukan secara manual (black-box testing) dengan menjalankan setiap fitur dan membandingkan hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan.

No	Pengujian	Skenario	Hasil Diharapkan	Status
1	Koneksi database	Membuka index.php pada browser	Halaman dashboard tampil tanpa error koneksi	Berhasil
2	Tambah data siswa	Mengisi form siswa_tambah.php lalu submit	Data tersimpan dan muncul di siswa_list.php	Berhasil
3	Tampil data siswa	Membuka siswa_list.php	Seluruh data siswa tampil lengkap dengan nama kelas	Berhasil
4	Edit data siswa	Mengubah data lalu submit di siswa_edit.php	Data ter-update di siswa_list.php	Berhasil
5	Hapus data siswa	Klik tombol hapus pada siswa_list.php	Muncul konfirmasi, data terhapus jika tidak punya pembayaran	Berhasil
6	Validasi input kosong	Submit form tanpa mengisi field wajib	Muncul pesan error, data tidak tersimpan	Berhasil
7	Catat pembayaran	Mengisi form pembayaran_tambah.php lalu submit	Transaksi tersimpan dan tampil di pembayaran_list.php	Berhasil
8	Laporan	Membuka laporan.php dan memfilter per bulan	Data sesuai filter tampil beserta total rekap	Berhasil

Pengujian database (query JOIN, aggregate, view, index, DCL, dan transaksi) dilakukan langsung melalui phpMyAdmin/MySQL command line dengan menjalankan script pada folder database/, dan seluruh query menghasilkan output sesuai dengan yang dirancang pada Bab III.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Pembayaran SPP berhasil dibangun dengan basis data yang ternormalisasi hingga 3NF, terdiri dari 6 tabel dengan 6 foreign key, dilengkapi view, index, hak akses (DCL), serta transaksi. Aplikasi web yang dibangun menggunakan PHP dan MySQL/MariaDB telah mengimplementasikan fitur CRUD data siswa, pencatatan pembayaran, serta laporan yang dapat difilter dan direkap per kelas. Proyek ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara perancangan basis data yang baik dengan kemudahan pengembangan aplikasi web di atasnya.

6.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan sistem login dan hak akses bertingkat (admin dan staf) menggunakan tabel petugas yang sudah tersedia.
- Menambahkan fitur cetak kwitansi pembayaran dalam format PDF.
- Menambahkan notifikasi otomatis (email/WhatsApp) untuk siswa yang belum membayar SPP pada bulan berjalan.
- Mengintegrasikan metode pembayaran non-tunai dengan payment gateway agar pencatatan lebih otomatis.

LAMPIRAN

1. Script SQL Lengkap

01_create_database.sql

```
DROP DATABASE IF EXISTS db_pembayaran_spp;  
  
CREATE DATABASE db_pembayaran_spp;  
  
USE db_pembayaran_spp;
```

02_create_tables.sql

1. Tabel Kelas

```
CREATE TABLE kelas (  
  
    id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    nama_kelas VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    tingkat VARCHAR(20) NOT NULL  
  
    ) ENGINE=InnoDB;
```

2. Tabel Tahun Ajaran

```
CREATE TABLE tahun_ajaran (  
  
    id_tahun_ajaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    tahun VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    semester ENUM('Ganjil','Genap') NOT NULL  
  
    ) ENGINE=InnoDB;
```

3. Tabel Petugas (admin/tata usaha)

```
CREATE TABLE petugas (  
    id_petugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'staff'  
) ENGINE=InnoDB;
```

4. Tabel Siswa (FK ke kelas)

```
CREATE TABLE siswa (  
    id_siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nis VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_kelas INT NOT NULL,  
    alamat VARCHAR(200),  
    no_hp VARCHAR(20),  
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)  
        REFERENCES kelas(id_kelas)  
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

5. Tabel Tarif SPP (FK ke kelas dan tahun_ajaran)

```
CREATE TABLE tarif_spp (  
    id_tarif INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_kelas INT NOT NULL,  
    id_tahun_ajaran INT NOT NULL,  
    nominal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_tarif_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)  
        REFERENCES kelas(id_kelas)  
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_tarif_tahun FOREIGN KEY (id_tahun_ajaran)  
        REFERENCES tahun_ajaran(id_tahun_ajaran)  
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
    UNIQUE KEY uq_tarif (id_kelas, id_tahun_ajaran)  
) ENGINE=InnoDB;
```

6. Tabel Pembayaran (FK ke siswa, petugas, tarif_spp)

```
CREATE TABLE pembayaran (  
    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_siswa INT NOT NULL,  
    id_petugas INT NOT NULL,  
    id_tarif INT NOT NULL,  
    bulan_bayar VARCHAR(20) NOT NULL,  
    tanggal_bayar DATE NOT NULL,  
    jumlah_bayar DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    metode_bayar ENUM('Tunai','Transfer','QRIS') NOT NULL DEFAULT 'Tunai',  
    keterangan VARCHAR(200),  
    CONSTRAINT fk_bayar_siswa FOREIGN KEY (id_siswa)
```



```
REFERENCES siswa(id_siswa)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_bayar_petugas FOREIGN KEY (id_petugas)

REFERENCES petugas(id_petugas)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_bayar_tarif FOREIGN KEY (id_tarif)

REFERENCES tarif_spp(id_tarif)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT uq_bayar_bulan UNIQUE (id_siswa, bulan_bayar)

) ENGINE=InnoDB;
```

03_insert_data.sql

-- Data kelas

```
INSERT INTO kelas (nama_kelas, tingkat) VALUES

('VII A', 'VII'),

('VIII A', 'VIII'),

('IX A', 'IX');
```

-- Data tahun ajaran

```
INSERT INTO tahun_ajaran (tahun, semester) VALUES

('2025/2026', 'Ganjil'),

('2025/2026', 'Genap');
```

-- Data petugas

```
INSERT INTO petugas (nama, username, password, role) VALUES  
(  
  ('Siti Rahma', 'siti.tu',  
   '$2y$10$examplehashvalueforadminaccount1234567890abcdefghij', 'admin'),  
  
  ('Budi Santoso', 'budi.tu',  
   '$2y$10$examplehashvalueforstaffaccount01234567890abcdefghij', 'staff');
```

-- Data siswa

```
INSERT INTO siswa (nis, nama, id_kelas, alamat, no_hp) VALUES  
(  
  ('2025001', 'Andi Pratama', 1, 'Jl. Merdeka No. 10', '081234567001'),  
  
  ('2025002', 'Bella Aulia', 1, 'Jl. Sudirman No. 5', '081234567002'),  
  
  ('2024011', 'Citra Dewi', 2, 'Jl. Diponegoro No. 22', '081234567003'),  
  
  ('2024012', 'Dimas Arya', 2, 'Jl. Ahmad Yani No. 8', '081234567004'),  
  
  ('2023005', 'Eka Wulandari', 3, 'Jl. Gatot Subroto No. 15', '081234567005');
```

-- Data tarif SPP per kelas per tahun ajaran (semester ganjil)

```
INSERT INTO tarif_spp (id_kelas, id_tahun_ajaran, nominal) VALUES  
(  
  (1, 1, 250000.00),  
  
  (2, 1, 275000.00),  
  
  (3, 1, 300000.00);
```

-- Data pembayaran

```
INSERT INTO pembayaran (id_siswa, id_petugas, id_tarif, bulan_bayar,
tanggal_bayar, jumlah_bayar, metode_bayar, keterangan) VALUES
(1, 2, 1, 'Juli 2026', '2026-07-05', 250000.00, 'Tunai', 'Pembayaran lunas'),
(2, 2, 1, 'Juli 2026', '2026-07-05', 250000.00, 'Transfer', 'Pembayaran lunas'),
(3, 1, 2, 'Juli 2026', '2026-07-06', 275000.00, 'QRIS', 'Pembayaran lunas'),
(4, 1, 2, 'Juli 2026', '2026-07-07', 275000.00, 'Tunai', 'Pembayaran lunas'),
(5, 2, 3, 'Juli 2026', '2026-07-08', 300000.00, 'Transfer', 'Pembayaran lunas'),
(1, 2, 1, 'Agustus 2026', '2026-08-05', 250000.00, 'Tunai', 'Pembayaran lunas');
```

04_query_lanjutan.sql

===== QUERY JOIN 1 =====

```
SELECT
    p.id_pembayaran,
    s.nis,
    s.nama AS nama_siswa,
    k.nama_kelas,
    p.bulan_bayar,
    p.tanggal_bayar,
    p.jumlah_bayar,
    p.metode_bayar,
    pt.nama AS nama_petugas
FROM pembayaran p
JOIN siswa s ON p.id_siswa = s.id_siswa
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
JOIN petugas pt ON p.id_petugas = pt.id_petugas
ORDER BY p.tanggal_bayar DESC;
```

===== QUERY JOIN 2 =====

```
SELECT
    ts.id_tarif,
    k.nama_kelas,
    ta.tahun,
    ta.semester,
    ts.nominal
FROM tarif_spp ts
JOIN kelas k      ON ts.id_kelas = k.id_kelas
JOIN tahun_ajaran ta ON ts.id_tahun_ajaran = ta.id_tahun_ajaran
ORDER BY k.nama_kelas;
```

===== AGGREGATE 1 =====

```
SELECT
    s.nis,
    s.nama,
    COUNT(p.id_pembayaran) AS jumlah_transaksi,
    SUM(p.jumlah_bayar) AS total_dibayar
FROM siswa s
LEFT JOIN pembayaran p ON s.id_siswa = p.id_siswa
GROUP BY s.id_siswa, s.nis, s.nama
ORDER BY total_dibayar DESC;
```

===== AGGREGATE 2 =====

```
SELECT
    k.nama_kelas,
    COUNT(s.id_siswa) AS jumlah_siswa,
    AVG(ts.nominal) AS rata_rata_tarif,
    MAX(ts.nominal) AS tarif_tertinggi,
    MIN(ts.nominal) AS tarif_terendah
FROM kelas k
LEFT JOIN siswa s ON k.id_kelas = s.id_kelas
LEFT JOIN tarif_spp ts ON k.id_kelas = ts.id_kelas
GROUP BY k.id_kelas, k.nama_kelas;
```

05_view_index.sql

===== VIEW =====

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_laporan_pembayaran AS
SELECT
    p.id_pembayaran,
    s.nis,
    s.nama AS nama_siswa,
    k.nama_kelas,
    p.bulan_bayar,
    p.tanggal_bayar,
    p.jumlah_bayar,
    p.metode_bayar,
    pt.nama AS nama_petugas
```

```
FROM pembayaran p
JOIN siswa s   ON p.id_siswa = s.id_siswa
JOIN kelas k   ON s.id_kelas = k.id_kelas
JOIN petugas pt ON p.id_petugas = pt.id_petugas;
```

===== INDEX =====

```
CREATE INDEX idx_siswa_nis ON siswa(nis);
CREATE INDEX idx_pembayaran_tanggal ON pembayaran(tanggal_bayar);
CREATE INDEX idx_pembayaran_bulan ON pembayaran(bulan_bayar);
```

06_dcl.sql

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'staff_spp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StaffSPP#2026';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON db_pembayaran_spp.siswa TO
'staff_spp'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON db_pembayaran_spp.pembayaran TO
'staff_spp'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON db_pembayaran_spp.kelas TO 'staff_spp'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON db_pembayaran_spp.tarif_spp TO 'staff_spp'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON db_pembayaran_spp.v_laporan_pembayaran TO
'staff_spp'@'localhost';
```

07_transaction.sql

===== CONTOH DENGAN COMMIT =====

START TRANSACTION;

INSERT INTO pembayaran (id_siswa, id_petugas, id_tarif, bulan_bayar, tanggal_bayar,
jumlah_bayar, metode_bayar, keterangan)

VALUES (2, 1, 1, 'Agustus 2026', '2026-08-06', 250000.00, 'Tunai', 'Pembayaran lunas');

COMMIT;

===== CONTOH DENGAN ROLLBACK =====

START TRANSACTION;

INSERT INTO pembayaran (id_siswa, id_petugas, id_tarif, bulan_bayar, tanggal_bayar,
jumlah_bayar, metode_bayar, keterangan)

VALUES (3, 1, 2, 'September 2026', '2026-09-05', 275000.00, 'Tunai', 'Pembayaran lunas');

INSERT INTO pembayaran (id_siswa, id_petugas, id_tarif, bulan_bayar, tanggal_bayar,
jumlah_bayar, metode_bayar)

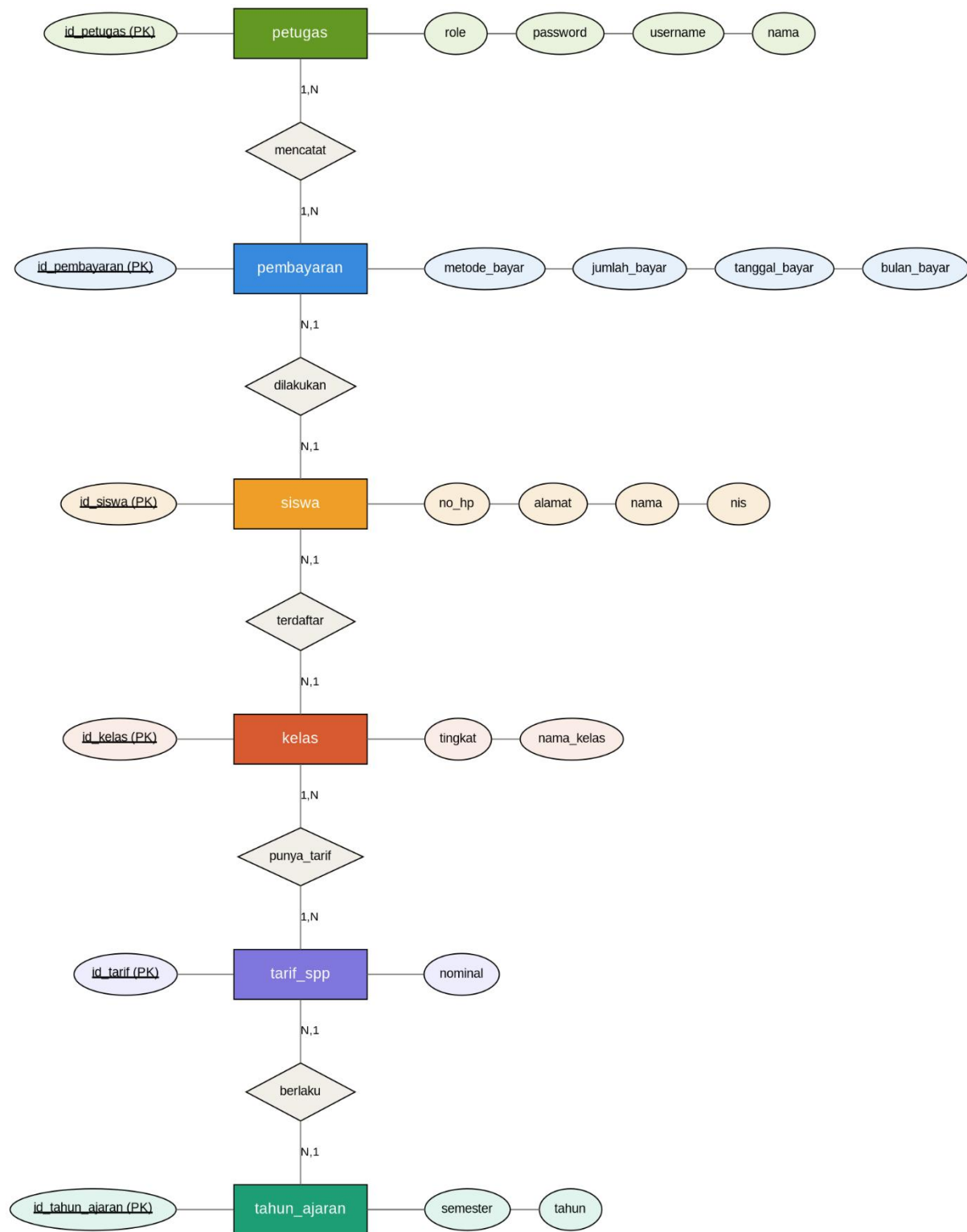
VALUES (999, 1, 2, 'September 2026', '2026-09-05', 275000.00, 'Tunai');

ROLLBACK;

REVOKE DELETE ON db_pembayaran_spp.pembayaran FROM 'staff_spp'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

2. Screenshot ERD



3. Screenshot Database

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'db_pembayaran_spp'. A SQL query is executed, displaying 7 rows of data. The query is a JOIN query involving tables 'pembayaran', 'siswa', 'kelas', and 'petugas'.

```
SELECT p.id_pembayaran, s.nis, s.nama AS nama_siswa, k.nama_kelas, p.bulan_bayar, p.jumlah_bayar, pt.nama AS nama_petugas FROM pembayaran p JOIN siswa s ON p.id_siswa = s.id_siswa JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas JOIN petugas pt ON p.id_petugas = pt.id_petugas;
```

id_pembayaran	nis	nama_siswa	nama_kelas	bulan_bayar	jumlah_bayar	nama_petugas
7	2025002	Bella Aulia	VII A	Agustus 2026	250000.00	Siti Rahma
1	2025001	Juan	VII A	Juli 2026	250000.00	Budi Santoso
2	2025002	Bella Aulia	VII A	Juli 2026	250000.00	Budi Santoso
6	2025001	Juan	VII A	Agustus 2026	250000.00	Budi Santoso
3	2024011	Citra Dewi	VIII A	Juli 2026	275000.00	Siti Rahma
4	2024012	Dimas Arya	VIII A	Juli 2026	275000.00	Siti Rahma
5	2023005	Eka Wulandari	IX A	Juli 2026	300000.00	Budi Santoso

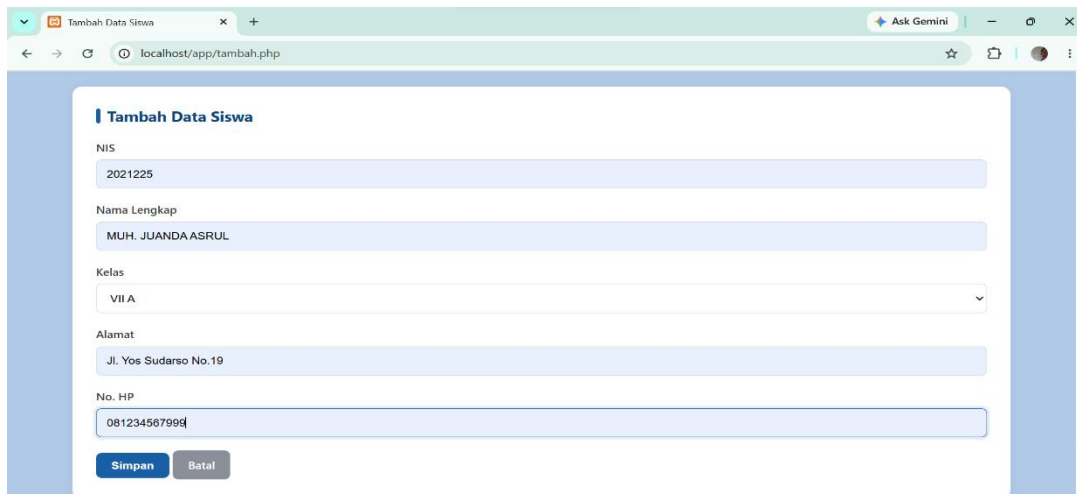
4. Screenshot Aplikasi

1. Dashboard

The screenshot shows the application dashboard for 'Pembayaran SPP'. It displays three key statistics:

- 5** Total Siswa
- 7** Total Transaksi Pembayaran
- Rp 1.850.000** Total Pemasukan SPP

2. Form Tambah

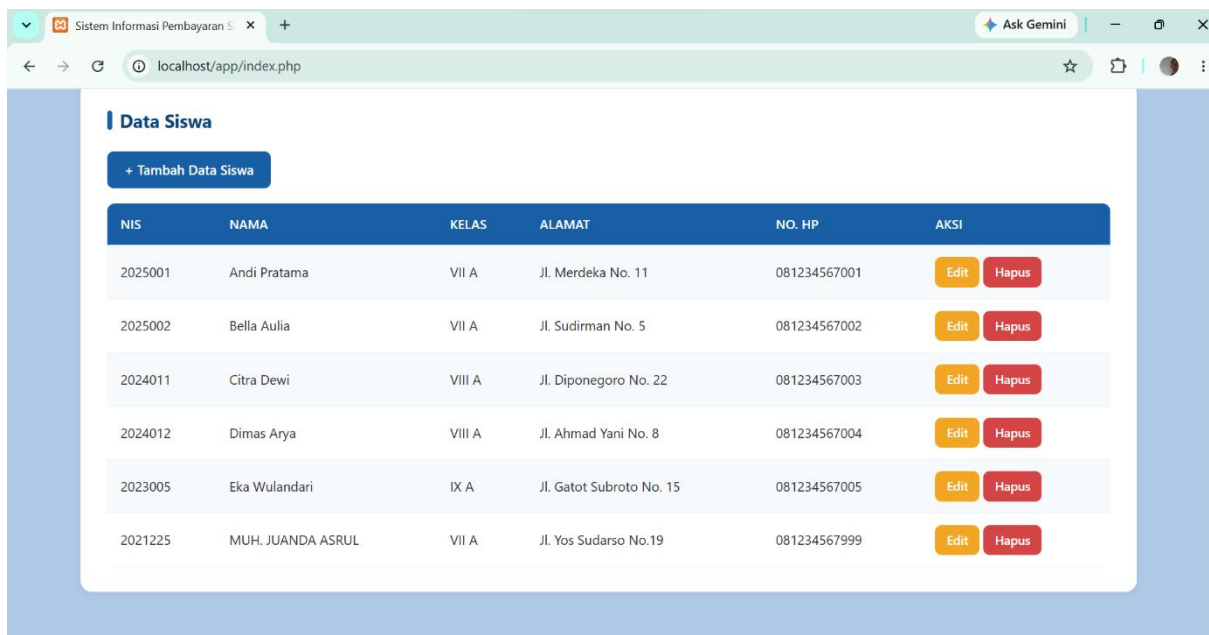


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/app/tambah.php'. The page title is 'Tambah Data Siswa'. The form contains the following fields:

- NIS: 2021225
- Nama Lengkap: MUH. JUANDA ASRUL
- Kelas: VII A (dropdown menu)
- Alamat: Jl. Yos Sudarso No.19
- No. HP: 081234567999

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

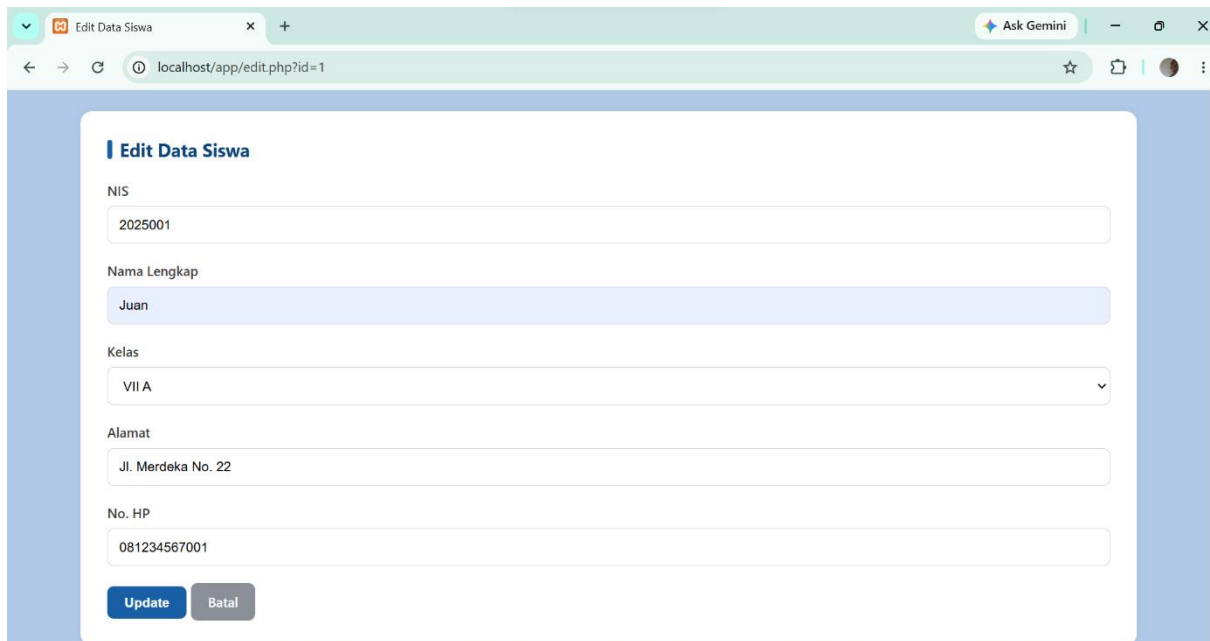
3. Tampil Data



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/app/index.php'. The page title is 'Data Siswa'. There is a button '+ Tambah Data Siswa' and a table with the following data:

NIS	NAMA	KELAS	ALAMAT	NO. HP	AKSI
2025001	Andi Pratama	VII A	Jl. Merdeka No. 11	081234567001	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2025002	Bella Aulia	VII A	Jl. Sudirman No. 5	081234567002	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2024011	Citra Dewi	VIII A	Jl. Diponegoro No. 22	081234567003	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2024012	Dimas Arya	VIII A	Jl. Ahmad Yani No. 8	081234567004	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2023005	Eka Wulandari	IX A	Jl. Gatot Subroto No. 15	081234567005	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2021225	MUH. JUANDA ASRUL	VII A	Jl. Yos Sudarso No.19	081234567999	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

4. Edit



Edit Data Siswa

NIS
2025001

Nama Lengkap
Juan

Kelas
VII A

Alamat
Jl. Merdeka No. 22

No. HP
081234567001

Update **Batal**

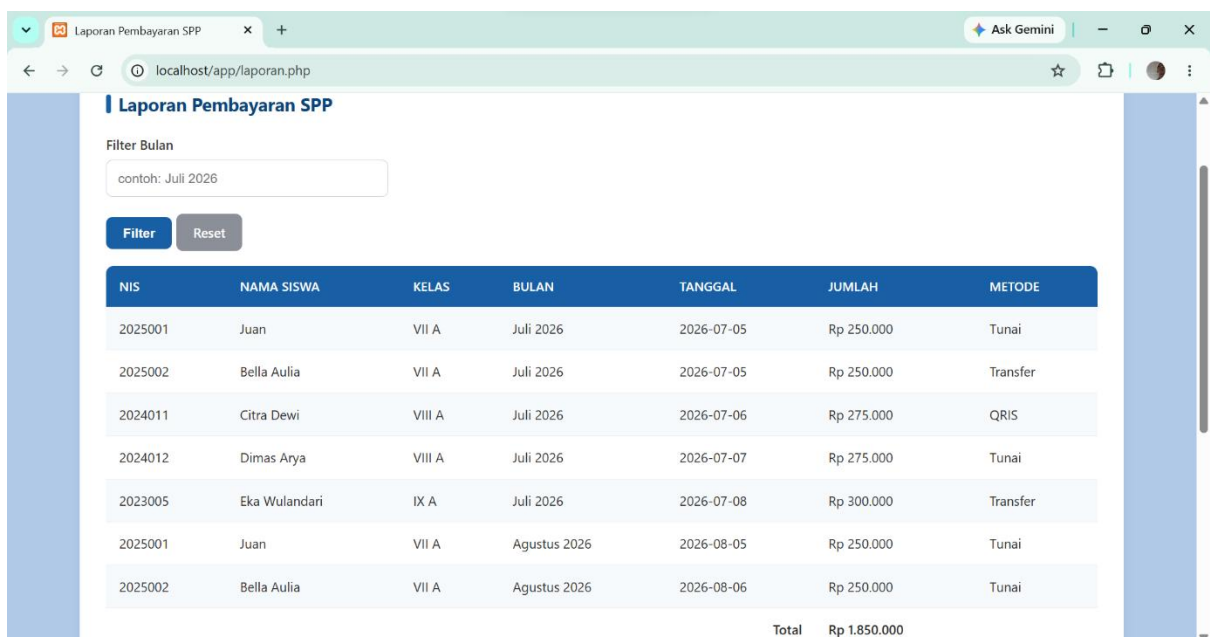
5. Hapus



Data Siswa

Data siswa berhasil dihapus.

6. Laporan



Laporan Pembayaran SPP

Filter Bulan
contoh: Juli 2026

Filter **Reset**

NIS	NAMA SISWA	KELAS	BULAN	TANGGAL	JUMLAH	METODE
2025001	Juan	VII A	Juli 2026	2026-07-05	Rp 250.000	Tunai
2025002	Bella Aulia	VII A	Juli 2026	2026-07-05	Rp 250.000	Transfer
2024011	Citra Dewi	VIII A	Juli 2026	2026-07-06	Rp 275.000	QRIS
2024012	Dimas Arya	VIII A	Juli 2026	2026-07-07	Rp 275.000	Tunai
2023005	Eka Wulandari	IX A	Juli 2026	2026-07-08	Rp 300.000	Transfer
2025001	Juan	VII A	Agustus 2026	2026-08-05	Rp 250.000	Tunai
2025002	Bella Aulia	VII A	Agustus 2026	2026-08-06	Rp 250.000	Tunai
Total					Rp 1.850.000	

5. Link GitHub

https://github.com/SulseInongki1901-code/UAS_Kelompok3_SistemInformasiPembayaranSPP

6. Pembagian Tugas Anggota Kelompok 3

No	Nama Anggota	NIM	Tugas Utama
1	Citra Meisya Tandai	IK2511062	Analisis kebutuhan dan ERD
2	Muh. Juanda Asrul	IK2511015	Normalisasi dan SQL database
3	Shandy Olivia	IK2511054	Koneksi database dan CRUD
4	Nurul Fatimah Az-Zahra	IK2511031	Tampilan web dan validasi
5	Afriyani Putri	IK2511048	Laporan, dokumentasi, dan presentasi